

线性代数 期末考试 样题二

一. 填空题 (将答案填在空格内. 每空 4 分, 合计 40 分)

1. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}} .$

2. 设 A, B 都是 3 阶矩阵, 满足 $AB = 2A + B$, 已知行列式 $|A - I| = 1$, 则行列式

$|B - 2I| = \underline{\hspace{2cm}} .$

3. 设 A 是 3 阶矩阵, 将 A 的第一行的 -2 倍加到第三行, 再将第二行和第三行对换, 得到

矩阵 B , 则 $BA^{-1} = \underline{\hspace{2cm}} .$

4. 过点 $(3, 2, 1)$ 与直线 $\frac{x}{3} = \frac{y}{0} = z$ 平行且与平面 $x - y + z + 1 = 0$ 垂直的平面的方程为

$\underline{\hspace{2cm}} .$

5. 设 R^3 上的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 当 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 向量

组 $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 线性相关.

6. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 已知矩阵 A 与矩阵 B 相似, 则秩 $r(AB - A) = \underline{\hspace{2cm}} .$

7. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \\ -4 & 4 & a \end{pmatrix}$ 有特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 5$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}} .$

8. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 是 R^3 上的向量, 其中 α_1, α_2 线性无关, 已知 $\beta = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$, 且 $\beta = 2\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的通解

是 $\underline{\hspace{2cm}} .$

且 $B = P^{-1}AP$ ，则 是 B 的属于特征值 λ 的一个特征向量.

10. 实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 - 2x_1x_3$ 的规范形为  _____ .

11. 已知 R^3 的两个基分别为 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)^T$, $\varepsilon_2 = (0, 1, 1)^T$, $\varepsilon_3 = (0, 1, 0)^T$ 和 $\eta_1 = (1, -1, 0)^T$, $\eta_2 = (1, 0, 0)^T$, $\eta_3 = (0, 0, 1)^T$,

(1) 设 σ 是 R^3 上的线性变换, 已知 σ 在基 η_1, η_2, η_3 下的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

(2) 设 $\alpha = (1, -1, 1)^T$, 求 $\sigma(\alpha)$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的坐标.

(3) 指出 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 表示何种二次曲面.

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0, \\ bx_1 + ax_2 = 0, \\ bx_1 + ax_3 = 0, \\ \dots\dots\dots \\ bx_1 + ax_n = 0, \end{cases}$$

14. 设 A 是 n 阶方阵, 已知齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_t$, 若 β 不是方程组 $Ax=0$ 的一个解, 试证明向量组 $\beta, \alpha_1 + \beta, \alpha_2 + \beta, \cdots, \alpha_t + \beta$ 线性无关.

(2) A 可分解为一个正交矩阵和一个正定矩阵的乘积, 即 $A=QS$, 其中 Q 是正交矩阵, S 是正定矩阵.